

skyrius 6

Trigonometrija

6.1 Trigonometrinių funkcijų savybės ir grafikai

6.1.1 Trigonometrinės funkcijos vienetiniame apskritime

Apibrėžimas 6.1. Vienetinis apskritimas – tai apskritimas, kurio centras koordinatų pradžioje $O(0, 0)$ ir spindulys $r = 1$. Kiekvienam kampui α (matuojamam radianais ar laipsniais) atitinka taškas $P(\cos \alpha, \sin \alpha)$ ant vienetinio apskritimo.

Kampas α matuojamas nuo teigiamos Ox ašies prieš laikrodžio rodyklę. Radianų ir laipsnių ryšys:

$$\alpha_{\text{rad}} = \frac{\pi}{180^\circ} \cdot \alpha_{\text{laipsniai}}, \quad \alpha_{\text{laipsniai}} = \frac{180^\circ}{\pi} \cdot \alpha_{\text{rad}}.$$

Pagrindiniai kampų radianai

$$0, \quad \frac{\pi}{6}, \quad \frac{\pi}{4}, \quad \frac{\pi}{3}, \quad \frac{\pi}{2}, \quad \pi, \quad \frac{3\pi}{2}, \quad 2\pi$$

atitinka laipsnius:

$$0^\circ, \quad 30^\circ, \quad 45^\circ, \quad 60^\circ, \quad 90^\circ, \quad 180^\circ, \quad 270^\circ, \quad 360^\circ.$$

6.1.2 Trigonometrinių funkcijų apibrėžimai

Apibrėžimas 6.2. Taškas P vienetiniame apskritime atitinka kampą α . Apibrėžiame:

$$\sin \alpha = y\text{-koordinatė taško } P,$$

$$\cos \alpha = x\text{-koordinatė taško } P,$$

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}, \quad \cos \alpha \neq 0,$$

$$\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}, \quad \sin \alpha \neq 0.$$

Ypatingų kampų reikšmių lentelė

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \alpha$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	n.a.
$\cot \alpha$	n.a.	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0

6.1.3 Pagrindinės trigonometrinės tapatybės

Iš vienetinio apskritimo apibrėžimo tiesiogiai išplaukia fundamentali tapatybė:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1.$$

Iš jos gauname papildomas tapatybes:

$$1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}, \quad \cos \alpha \neq 0, \quad (6.1)$$

$$1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}, \quad \sin \alpha \neq 0. \quad (6.2)$$

Sumos ir skirtumo formulės

$$\begin{aligned}\sin(\alpha \pm \beta) &= \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta, \\ \cos(\alpha \pm \beta) &= \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta, \\ \tan(\alpha \pm \beta) &= \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}.\end{aligned}$$

Dvigubo kampo formulės

$$\begin{aligned}\sin 2\alpha &= 2 \sin \alpha \cos \alpha, \\ \cos 2\alpha &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1, \\ \tan 2\alpha &= \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}.\end{aligned}$$

6.1.4 Redukcijos formulės

Redukcijos formulės leidžia bet kurio kampo trigonometrines funkcijas išreikšti per $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ funkcijų reikšmes.

Teorema 6.1 (Redukcijos formulių taisyklė). *Išraiška $f\left(\frac{\pi}{2}k \pm \alpha\right)$, kur $k \in \mathbb{Z}$:*

- Jei k **lyginis**: funkcija **nesikeičia** (pvz., $\sin \rightarrow \sin$, $\cos \rightarrow \cos$);
- Jei k **nelyginis**: funkcija **keičiasi į papildomą** ($\sin \leftrightarrow \cos$, $\tan \leftrightarrow \cot$);
- Ženklas priklauso nuo pradinės funkcijos kvadranto, kuriame yra kampas.

Pavyzdys 6.1. Suprastinkite $\sin(\pi - \alpha)$ ir $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)$.

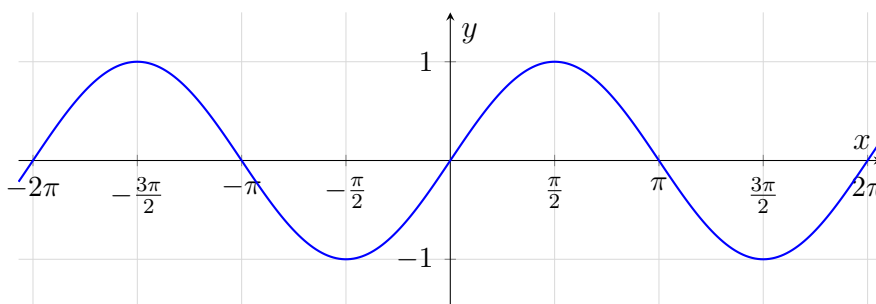
$$\begin{aligned}\sin(\pi - \alpha) &= \sin \alpha \quad (\text{nes } \pi - \alpha \text{ II kvadrantas, } \sin > 0), \\ \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) &= -\sin \alpha \quad (\text{nes } k = 1 \text{ nelyginis, } \cos \rightarrow \sin, \text{ II kvadrantas}).\end{aligned}$$

6.1.5 Funkcijos $y = \sin x$ savybės ir grafikas

Apibrėžimas 6.3. Funkcija $f(x) = \sin x$ apibrėžta visiems realiesiems skaičiams $x \in \mathbb{R}$.

Pagrindinės savybės:

- **Apibrėžimo sritis:** $D = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$.
- **Reikšmių sritis:** $E = [-1, 1]$.
- **Periodas:** $T = 2\pi$, t. y. $\sin(x + 2\pi) = \sin x$.
- **Lyginumas:** nelyginė funkcija: $\sin(-x) = -\sin x$.
- **Didėjimas:** $\left[-\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \frac{\pi}{2} + 2\pi k\right]$, $k \in \mathbb{Z}$.
- **Mažėjimas:** $\left[\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \frac{3\pi}{2} + 2\pi k\right]$, $k \in \mathbb{Z}$.
- **Maksimumas:** $\sin x = 1$, kai $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$.
- **Minimumas:** $\sin x = -1$, kai $x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k$.
- **Nulinės reikšmės:** $\sin x = 0$, kai $x = \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.
- **Grafiko simetrija:** simetriška koordinačių pradžiai $O(0, 0)$.

6.1 pav.: Funkcijos $y = \sin x$ grafikas

6.1.6 Funkcijos $y = \cos x$ savybės ir grafikas

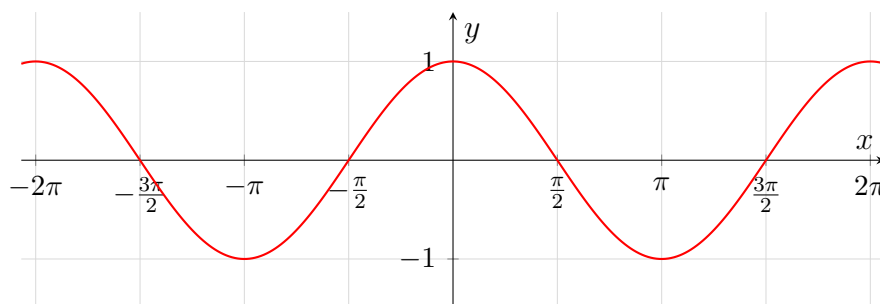
Pagrindinės savybės:

- **Apibrėžimo sritis:** $D = \mathbb{R}$.
- **Reikšmių sritis:** $E = [-1, 1]$.
- **Periodas:** $T = 2\pi$, t. y. $\cos(x + 2\pi) = \cos x$.
- **Lyginumas:** lyginė funkcija: $\cos(-x) = \cos x$.
- **Didėjimas:** $[-\pi + 2\pi k, 2\pi k]$, $k \in \mathbb{Z}$.

- **Mažėjimas:** $[2\pi k, \pi + 2\pi k], k \in \mathbb{Z}$.
- **Maksimumas:** $\cos x = 1$, kai $x = 2\pi k$.
- **Minimumas:** $\cos x = -1$, kai $x = \pi + 2\pi k$.
- **Nulinės reikšmės:** $\cos x = 0$, kai $x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.
- **Grafiko simetrija:** simetriška Oy ašiai.

Pastaba 6.1. Kosinuso grafikas yra sinuso grafiko poslinkis kairėn $\frac{\pi}{2}$ vienetų:

$$\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right).$$

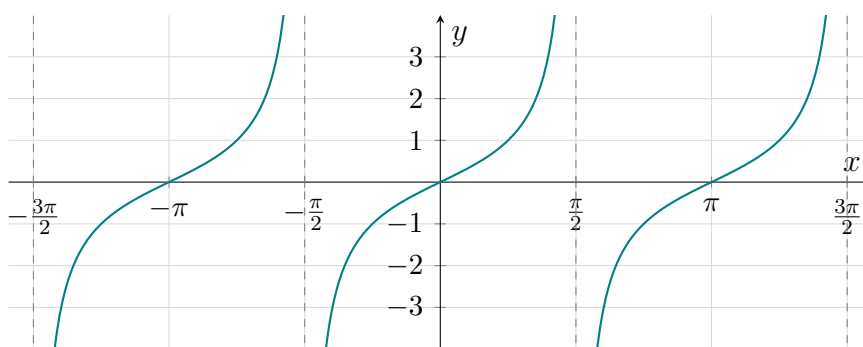


6.2 pav.: Funkcijos $y = \cos x$ grafikas

6.1.7 Funkcijos $y = \tan x$ savybės ir grafikas

Pagrindinės savybės:

- **Apibrėžimo sritis:** $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + \pi k \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.
- **Reikšmių sritis:** $E = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$.
- **Periodas:** $T = \pi$, t. y. $\tan(x + \pi) = \tan x$.
- **Lyginumas:** nelyginė funkcija: $\tan(-x) = -\tan x$.
- **Didėjimas:** kiekviename intervale $\left(-\frac{\pi}{2} + \pi k, \frac{\pi}{2} + \pi k\right)$.
- **Asimptotės:** vertikalios asimptotės $x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.
- **Nulinės reikšmės:** $\tan x = 0$, kai $x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

6.3 pav.: Funkcijos $y = \tan x$ grafikas

6.1.8 Funkcijos $y = \cot x$ savybės ir grafikas

Pagrindinės savybės:

- **Apibrėžimo sritis:** $D = \mathbb{R} \setminus \{\pi k \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
- **Reikšmių sritis:** $E = \mathbb{R}$.
- **Periodas:** $T = \pi$.
- **Lyginumas:** nelyginė funkcija: $\cot(-x) = -\cot x$.
- **Mažėjimas:** kiekviename intervale $(\pi k, \pi + \pi k)$.
- **Asimptotės:** vertikalios asimptotės $x = \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.
- **Nulinės reikšmės:** $\cot x = 0$, kai $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

6.1.9 Keturių kvadrantų ženklai

Priklausomai nuo to, kuriame kvadrante yra kampo galinė kraštinė, funkcijų ženklai yra:

Kvadrantas	I $(0; \frac{\pi}{2})$	II $(\frac{\pi}{2}; \pi)$	III $(\pi; \frac{3\pi}{2})$	IV $(\frac{3\pi}{2}; 2\pi)$
$\sin \alpha$	+	+	−	−
$\cos \alpha$	+	−	−	+
$\tan \alpha$	+	−	+	−
$\cot \alpha$	+	−	+	−

Mnemonika

Pagalbinė frazė: „**V**isi **S**tudentai **T**ik **K**ošė” – ką reiškia kiekvienas žodis:

- **V**isi – I kvadrante **visos** funkcijos teigiamos,
- **S**tudentai – II kvadrante tik **sinusas** teigiamas,
- **T**ik – III kvadrante tik **tangentas** (ir kotangentas) teigiami,
- **K**ošė – IV kvadrante tik **kosinusas** teigiamas.

6.1.10 Grafikų transformacijos

Turėdami pagrindinį grafiką $y = \sin x$, galime nagrinėti bendresnę funkciją:

$$y = A \sin(\omega x + \varphi) + B,$$

kur parametrų reikšmės lemia grafiko pokyčius:

- $|A|$ – **amplitudė**: grafikas ištemptas arba suspaustas vertikaliai. Reikšmių sritis tampa $[B - |A|, B + |A|]$.
- ω – **dažnis**: periodas $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$.
- φ – **pradinė fazė**: horizontalus grafiko poslinkis $-\frac{\varphi}{\omega}$ vienetų.
- B – **vertikalus poslinkis**: visa sinusoidė pakelta B vienetų.
- Jei $A < 0$: grafikas atspindimas Ox ašies atžvilgiu.

Pavyzdys 6.2. Raskite $y = 3 \sin(2x - \frac{\pi}{3}) + 1$ amplitudę, periodą ir grafiko pradinį poslinkį.

- Amplitudė: $|A| = 3$.
- Periodas: $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$.
- Fazės poslinkis: $-\frac{-\frac{\pi}{3}}{2} = \frac{\pi}{6}$ (grafikas pastumtas dešinėn $\frac{\pi}{6}$).
- Vertikalus poslinkis: $B = 1$ (sinusoidė pakelta 1 vienetu aukšty).
- Reikšmių sritis: $[1 - 3, 1 + 3] = [-2, 4]$.

6.1.11 Atvirkštinės trigonometrines funkcijos

Trigonometrinės funkcijos nėra griežtai monotoninės visame apibrėžimo srityje, todėl atvirkštinėms funkcijoms reikia apriboti apibrėžimo sritį:

Funkcija	Apibrėžimo sritis	Reikšmių sritis	Savybė
$y = \arcsin x$	$[-1, 1]$	$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$	nelyginė
$y = \arccos x$	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$	$\arccos(-x) = \pi - \arccos x$
$y = \arctan x$	$\mathbb{R}$	$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$	nelyginė
$y = \operatorname{arccot} x$	$\mathbb{R}$	$(0, \pi)$	$\operatorname{arccot}(-x) = \pi - \operatorname{arccot} x$

Svarbios tapatybės su atvirkštinėmis funkcijomis

$$\begin{aligned}\sin(\arcsin x) &= x, & x &\in [-1, 1], \\ \arcsin(\sin x) &= x, & x &\in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \\ \arcsin x + \arccos x &= \frac{\pi}{2}, \\ \arctan x + \operatorname{arccot} x &= \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

6.1.12 Uždaviniai

Uždavinys 6.1. Apskaičiuokite $\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right)$ ir $\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right)$.

Uždavinys 6.2. Nustatykite funkcijos $y = -2 \cos\left(3x + \frac{\pi}{4}\right) - 1$ amplitudę, periodą, pradinį fazės poslinkį ir reikšmių sritį. Nubraižykite grafiką viename periode.

Uždavinys 6.3. Suprastinkite išraišką:

$$\frac{\sin(\pi + \alpha) \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)}{\cos(\pi - \alpha) \sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)}.$$

Uždavinys 6.4. Raskite $\arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \arccos\left(-\frac{1}{2}\right)$.

Uždavinys 6.5. Funkcija $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ turi amplitudę 5, periodą $\frac{2\pi}{3}$ ir pradinę fazę $\frac{\pi}{4}$. Užrašykite funkcijos formulę ir suraskite jos reikšmių sritį.

Uždavinys 6.6 (VBE tipo uždavinys). Duota funkcija $f(x) = \sin^2 x - \cos 2x + 1$.

- a) Suprastinkite funkciją, naudodami trigonometrines tapatybes.
- b) Raskite didžiausią ir mažiausią funkcijos reikšmę.
- c) Nubrėžkite funkcijos grafiką intervale $[0, 2\pi]$.

6.2 Trigonometrinių reiškinių pertvarkymas

Trigonometrinių reiškinių pertvarkymas yra viena iš svarbiausių matematikos sričių, reikalingų sprendžiant lygtis, nelygybes ir įvairiausias taikomuosius uždavinius. Šiame skyriuje aptarsime pagrindines formules, leidžiančias supaprastinti ir pertvarkyti sudėtingus trigonometrinius reiškinius.

6.2.1 Sumos ir skirtumo formulės

Sumos ir skirtumo formulės leidžia apskaičiuoti dviejų kampų sumos arba skirtumo trigonometrines funkcijas, jei žinomos atskirų kampų reikšmės. Jos yra visų kitų trigonometrinių tapatybių pagrindas.

Pagrindinės sumos ir skirtumo formulės

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \quad (6.3)$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta \quad (6.4)$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \quad (6.5)$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \quad (6.6)$$

$$\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta} \quad (6.7)$$

$$\operatorname{tg}(\alpha - \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}{1 + \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta} \quad (6.8)$$

$$\operatorname{ctg}(\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{ctg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \beta - 1}{\operatorname{ctg} \alpha + \operatorname{ctg} \beta} \quad (6.9)$$

$$\operatorname{ctg}(\alpha - \beta) = \frac{\operatorname{ctg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \beta + 1}{\operatorname{ctg} \beta - \operatorname{ctg} \alpha} \quad (6.10)$$

Pastaba 6.2. Sinuso sumos formulėje abu nariai sumuojami: $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$. Kosinuso sumos formulėje ženklai yra priešingi nei kampų ženklai:

$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$. Ši skirtumą svarbu įsiminti, nes jis yra dažna klaidų priežastis egzamine.

Formulių išvedimas (sinuso sumos formulė)

Parodysime, kaip išvedama sinuso sumos formulė naudojantis vienetiniu apskritimu. Tegul kampai α ir β yra bet kokie realieji skaičiai. Naudojantis koordinatinių plokštuma galima įrodyti, kad:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta.$$

Šis įrodymas remiasi tuo, kad sukant tašką vienetiniame apskritime pirma kampu β , paskui kampu α , gaunamas tas pats rezultatas kaip ir sukant kampu $\alpha + \beta$ iš karto.

Sumos pavertimas sandauga

Iš sumos ir skirtumo formulių išvedamos tapatybės, leidžiančios sinusų ar kosinusų sumą paversti sandauga:

Sumos pavertimas sandauga

$$\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2} \quad (6.11)$$

$$\sin a - \sin b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2} \quad (6.12)$$

$$\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2} \quad (6.13)$$

$$\cos a - \cos b = -2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2} \quad (6.14)$$

Pastaba 6.3. Sandaugos pavertimas suma (atvirkštinė operacija) taip pat naudinga:

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)], \quad (6.15)$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)], \quad (6.16)$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]. \quad (6.17)$$

Pavyzdys 6.3. Apskaičiuokite $\sin 75^\circ$.

Sprendimas. Pastebime, kad $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$. Taikome sinuso sumos formulę:

$$\begin{aligned}\sin 75^\circ &= \sin(45^\circ + 30^\circ) \\ &= \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.\end{aligned}$$

Pavyzdys 6.4. Apskaičiuokite $\cos 15^\circ$.

Sprendimas. $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$. Taikome kosinuso skirtumo formulę:

$$\begin{aligned}\cos 15^\circ &= \cos(45^\circ - 30^\circ) \\ &= \cos 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \sin 30^\circ \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.\end{aligned}$$

Pastebime, kad $\sin 75^\circ = \cos 15^\circ$ – tai patvirtina redukcijos formulę $\sin(90^\circ - x) = \cos x$.

Pavyzdys 6.5. Supaprastinkite reiškini $\sin(x + \frac{\pi}{4}) - \sin(x - \frac{\pi}{4})$.

Sprendimas.

$$\begin{aligned}&\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \\ &= \left(\sin x \cos \frac{\pi}{4} + \cos x \sin \frac{\pi}{4}\right) - \left(\sin x \cos \frac{\pi}{4} - \cos x \sin \frac{\pi}{4}\right) \\ &= 2 \cos x \sin \frac{\pi}{4} = 2 \cos x \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} \cos x.\end{aligned}$$

Uždavinys 6.7. Apskaičiuokite, naudodami sumos arba skirtumo formules:

a) $\sin 105^\circ$

b) $\cos 195^\circ$

c) $\operatorname{tg} 15^\circ$

d) $\sin \frac{7\pi}{12}$

Uždavinys 6.8. Įrodykite tapatybę:

$$\frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} = \operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta.$$

Uždavinys 6.9. Supaprastinkite reiškini:

$$\cos(x + y) \cos(x - y) - \sin(x + y) \sin(x - y).$$

6.2.2 Dvigubo kampo formulės

Dvigubo kampo formulės gaunamos iš sumos formulių, kai abu kampai yra lygūs, t. y. $\alpha = \beta$. Jos labai dažnai taikomos lygtims spręsti ir trigonometrinėms išraiškoms supaprastinti.

Dvigubo kampo formulės

Sinusas:

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha \quad (6.18)$$

Kosinusas (trys lygiavertės formos):

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \quad (6.19)$$

$$\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha \quad (6.20)$$

$$\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 \quad (6.21)$$

Tangentas:

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}, \quad \alpha \neq \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}, \quad n \in \mathbb{Z} \quad (6.22)$$

Kotangentas:

$$\operatorname{ctg} 2\alpha = \frac{\operatorname{ctg}^2 \alpha - 1}{2 \operatorname{ctg} \alpha} = \frac{\operatorname{ctg} \alpha - \operatorname{tg} \alpha}{2}, \quad \alpha \neq \frac{\pi n}{2}, \quad n \in \mathbb{Z} \quad (6.23)$$

Formulių išvedimas

Sinuso dvigubo kampo formulė. Iš sinuso sumos formulės, kai $\alpha = \beta$:

$$\sin 2\alpha = \sin(\alpha + \alpha) = \sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha.$$

Kosinuso dvigubo kampo formulės. Iš kosinuso sumos formulės:

$$\cos 2\alpha = \cos(\alpha + \alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha.$$

Naudojant pagrindinę tapatybę $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$:

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - (1 - \cos^2 \alpha) = 2 \cos^2 \alpha - 1,$$

$$\cos 2\alpha = (1 - \sin^2 \alpha) - \sin^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha.$$

Laipsnio žeminimo formulės

Iš kosinuso dvigubo kampo formulių tiesiogiai išplaukia labai naudingos *laipsnio žeminimo* formulės:

Laipsnio žeminimo formulės

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} \quad (6.24)$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} \quad (6.25)$$

Šios formulės naudojamos mažinant trigonometrinių funkcijų laipsnį, pvz., pereinant nuo $\sin^2 x$ prie $\cos 2x$.

Pavyzdys 6.6. Žinoma, kad $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ ir $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. Raskite $\sin 2\alpha$ ir $\cos 2\alpha$.

Sprendimas. Pirma, randame $\cos \alpha$. Kadangi α yra pirmame ketvirtyje, $\cos \alpha > 0$:

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}.$$

Tada:

$$\begin{aligned} \sin 2\alpha &= 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{24}{25}, \\ \cos 2\alpha &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \frac{16}{25} - \frac{9}{25} = \frac{7}{25}. \end{aligned}$$

Pavyzdys 6.7. Supaprastinkite: $\frac{\sin 2x}{1 + \cos 2x}$.

Sprendimas. Taikome dvigubo kampo formules:

$$\frac{\sin 2x}{1 + \cos 2x} = \frac{2 \sin x \cos x}{1 + (2 \cos^2 x - 1)} = \frac{2 \sin x \cos x}{2 \cos^2 x} = \frac{\sin x}{\cos x} = \operatorname{tg} x.$$

Pavyzdys 6.8. Supaprastinkite: $\sin^4 x + \cos^4 x$.

Sprendimas.

$$\begin{aligned} \sin^4 x + \cos^4 x &= (\sin^2 x)^2 + (\cos^2 x)^2 \\ &= (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 2 \sin^2 x \cos^2 x \\ &= 1 - 2 \sin^2 x \cos^2 x = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x \\ &= 1 - \frac{1 - \cos 4x}{4} = \frac{3}{4} + \frac{\cos 4x}{4}. \end{aligned}$$

Uždavinys 6.10. Žinoma, kad $\operatorname{tg} \alpha = 2$ ir $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. Raskite $\sin 2\alpha$, $\cos 2\alpha$ ir $\operatorname{tg} 2\alpha$.

Uždavinys 6.11. Įrodykite tapatybę:

$$\frac{1 - \cos 2x}{\sin 2x} = \operatorname{tg} x.$$

Uždavinys 6.12. Supaprastinkite:

$$4 \sin x \cos x \cos 2x.$$

Uždavinys 6.13. Naudodami laipsnio žeminimo formules, išreikškite be laipsnių:

$$\sin^2 x \cdot \cos^2 x.$$

6.2.3 Redukcijos taisyklė

Redukcijos formulės (lot. *reductio* – suvedimas, sumažinimas) leidžia bet kurio dydžio kampo trigonometrinę funkciją išreikšti ūmaus kampo $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ trigonometrine funkcija. Tai ypač naudinga sprendžiant lygtis ir skaičiuojant reikšmes.

Visuotinė redukcijos taisyklė

Redukcijos taisyklė (universali formuluotė)

Norint redukuoti funkciją $f\left(\frac{\pi n}{2} \pm \alpha\right)$, kur $n \in \mathbb{Z}$ ir $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$:

1. Funkcijos pavadinimas:

- jei n lyginis – funkcijos pavadinimas **nesikeičia**;
- jei n nelyginis – sinusas keičiamas kosinusu ir atvirkščiai; tangentas – kotangentu ir atvirkščiai.

2. Ženklas: prieš naująją funkciją rašomas tas ženklas, kurį turėtų pradinė funkcija kampui $\frac{\pi n}{2} \pm \alpha$, kai $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ (t. y. ženklas nustatomas pagal ketvirtį).

Formulių lentelė

Žemiau pateikiama visa redukcijos formulių lentelė ($x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$):

Argumentas	sin	cos	tg	ctg
$\frac{\pi}{2} - x$	$+\cos x$	$+\sin x$	$+\operatorname{ctg} x$	$+\operatorname{tg} x$
$\frac{\pi}{2} + x$	$+\cos x$	$-\sin x$	$-\operatorname{ctg} x$	$-\operatorname{tg} x$
$\pi - x$	$+\sin x$	$-\cos x$	$-\operatorname{tg} x$	$-\operatorname{ctg} x$
$\pi + x$	$-\sin x$	$-\cos x$	$+\operatorname{tg} x$	$+\operatorname{ctg} x$
$\frac{3\pi}{2} - x$	$-\cos x$	$-\sin x$	$+\operatorname{ctg} x$	$+\operatorname{tg} x$
$\frac{3\pi}{2} + x$	$-\cos x$	$+\sin x$	$-\operatorname{ctg} x$	$-\operatorname{tg} x$
$2\pi - x$	$-\sin x$	$+\cos x$	$-\operatorname{tg} x$	$-\operatorname{ctg} x$
$2\pi + x$	$+\sin x$	$+\cos x$	$+\operatorname{tg} x$	$+\operatorname{ctg} x$

Ženklo nustatymo schema

Norint nustatyti ženklą, naudojama *ASTC* taisyklė (arba „Visi Studentai Turi Cola“):

Ketvirtis	Kampų intervalas	Teigiamos funkcijos
I	$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$	Visos: sin, cos, tg, ctg
II	$\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$	Tik sin (ir ctg)
III	$\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$	Tik tg (ir ctg)
IV	$\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$	Tik cos

Pavyzdys 6.9. Supaprastinkite $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$.

Sprendimas.

- $n = 1$ – nelyginis, todėl **sinusas keičiamas kosinusu**.
- Kampas $\frac{\pi}{2} + x$, kai $0 < x < \frac{\pi}{2}$, patenka į **II ketvirtį**, kur sinusas yra teigiamas. Vadinasi, ženklas „+“.

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = +\cos x = \cos x.$$

Pavyzdys 6.10. Supaprastinkite $\cos(\pi + x)$.

Sprendimas.

- $n = 2$ – lyginis, todėl **funkcija nesikeičia** (lieka kosinusas).
- Kampas $\pi + x$, kai $0 < x < \frac{\pi}{2}$, patenka į **III ketvirtį**, kur kosinusas yra neigiamas. Ženklas „–“.

$$\cos(\pi + x) = -\cos x.$$

Pavyzdys 6.11. Supaprastinkite $\operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)$.

Sprendimas.

- $n = 3$ – nelyginis, todėl **tangentas keičiamas kotangentu**.
- Kampas $\frac{3\pi}{2} - x$, kai $0 < x < \frac{\pi}{2}$, patenka į **III ketvirtį**, kur tangentas (ir kotangentas) yra teigiamas. Ženklas „+“.

$$\operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) = +\operatorname{ctg} x = \operatorname{ctg} x.$$

Pavyzdys 6.12. Apskaičiuokite $\sin 120^\circ$.

Sprendimas. $120^\circ = 180^\circ - 60^\circ$, todėl:

$$\sin 120^\circ = \sin(180^\circ - 60^\circ) = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

(Pagal lentelę: $\sin(\pi - x) = +\sin x$, ženklas teigiamas, nes II ketvirtyje sinusas teigiamas.)

Pavyzdys 6.13. Supaprastinkite reiškini:

$$\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cdot \cos(\pi + x)}{\operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{2} + x\right)}.$$

Sprendimas. Taikome redukcijos formules:

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \cos x, \\ \cos(\pi + x) &= -\cos x, \\ \operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) &= -\operatorname{ctg} x = -\frac{\cos x}{\sin x}.\end{aligned}$$

Todėl:

$$\frac{\cos x \cdot (-\cos x)}{-\frac{\cos x}{\sin x}} = \frac{-\cos^2 x}{-\frac{\cos x}{\sin x}} = \cos^2 x \cdot \frac{\sin x}{\cos x} = \sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}.$$

Uždavinys 6.14. Supaprastinkite naudodami redukcijos formules:

a) $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$

b) $\sin(\pi - x)$

c) $\operatorname{ctg}\left(\frac{3\pi}{2} + x\right)$

d) $\cos(2\pi - x)$

Uždavinys 6.15. Apskaičiuokite be skaičiuotuvo:

a) $\sin 150^\circ$

b) $\cos 210^\circ$

c) $\operatorname{tg} 300^\circ$

d) $\sin \frac{5\pi}{6}$

Uždavinys 6.16. Supaprastinkite:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \cos(\pi - x) - \sin\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) + \cos(2\pi + x).$$

Uždavinys 6.17 (Kombinuotas uždavinys). Įrodykite tapatybę:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) \cdot \sin(\pi + x) + \cos\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) \cdot \cos(2\pi - x) = 0.$$

6.3 Trigonometrinės lygtys

Trigonometrinė lygtis – tai lygtis, kurioje nežinomas yra trigonometrinės funkcijos argumentas. Šiame skyriuje nagrinėsime pagrindines trigonometrines lygtis ir jų sprendimo metodus, reikalingus VBE II daliai.

6.3.1 Pagrindinės trigonometrinės lygtys

Lygtis $\sin x = a$

Apibrėžimas 6.4. Lygtis $\sin x = a$ turi sprendinių tada ir tik tada, kai $-1 \leq a \leq 1$.

1. Bendrasis sprendinys yra:

$$x = (-1)^n \arcsin a + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Tai galima užrašyti ir dviem šakomis:

$$x = \arcsin a + 2\pi k \quad \text{arba} \quad x = \pi - \arcsin a + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Pastaba 6.4. Kai $a = 0$: $\sin x = 0 \Rightarrow x = \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

Kai $a = 1$: $\sin x = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Kai $a = -1$: $\sin x = -1 \Rightarrow x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Geometrinė interpretacija

Lygtis $\sin x = a$ geometriškai reiškia tiesės $y = a$ ir sinusoidos $y = \sin x$ susikirtimo taškų abscisės. Kiekvienai $a \in (-1, 1)$ per vieną pilną periodą $[0, 2\pi)$ yra lygiai **du** sprendiniai; kai $a = \pm 1$ – vienas.

Pavyzdys 6.14. Išspręsti lygtį $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Sprendimas. Kadangi $\arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3}$, gauname:

$$x = \frac{\pi}{3} + 2\pi k \quad \text{arba} \quad x = \pi - \frac{\pi}{3} + 2\pi k = \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Pavyzdys 6.15. Rasti lygties $\sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$ sprendinius intervale $[0; 2\pi]$.

Sprendimas. Pažymėkime $t = 2x - \frac{\pi}{6}$. Tada $\sin t = \frac{1}{2}$, todėl:

$$t = \frac{\pi}{6} + 2\pi k \quad \text{arba} \quad t = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k.$$

Grįžtame prie x :

$$2x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} + 2\pi k \Rightarrow x = \frac{\pi}{6} + \pi k,$$

$$2x - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + \pi k.$$

Iš pirmos šakos intervale $[0; 2\pi]$: $x = \frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}$.

Iš antros šakos: $x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$.

Atsakymas: $x \in \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{7\pi}{6}, \frac{3\pi}{2} \right\}$.

Lygtis $\cos x = a$

Apibrėžimas 6.5. Lygtis $\cos x = a$ turi sprendinių tada ir tik tada, kai $-1 \leq a \leq 1$. Bendrasis sprendinys:

$$x = \pm \arccos a + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Pastaba 6.5. Kai $a = 0$: $\cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Kai $a = 1$: $\cos x = 1 \Rightarrow x = 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Kai $a = -1$: $\cos x = -1 \Rightarrow x = \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Svarbus skirtumas nuo sinuso lygties

Kosinuso lygtis turi **simetrinius** sprendinius apie tašką $x = 0$ (arba $2\pi k$), todėl ji užrašoma su $\pm$ ženklu, o ne dviem atskiromis šakomis.

Pavyzdys 6.16. Išspręsti lygtį $2 \cos x + \sqrt{2} = 0$.

Sprendimas:

$$\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow x = \pm \arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 2\pi k = \pm \frac{3\pi}{4} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Pavyzdys 6.17. Išspręsti lygtį $\cos\left(3x + \frac{\pi}{4}\right) = -1$.

Sprendimas:

$$3x + \frac{\pi}{4} = \pi + 2\pi k \Rightarrow 3x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k \Rightarrow x = \frac{\pi}{4} + \frac{2\pi k}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Lygtis $\tan x = a$

Apibrėžimas 6.6. Lygtis $\tan x = a$ turi sprendinių visiems $a \in \mathbb{R}$. Bendrasis sprendinys:

$$x = \arctan a + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Pastaba 6.6. Liestinės funkcija yra periodinė su periodu π (ne 2π), todėl bendroji formulė turi πk , o ne $2\pi k$.

Pavyzdys 6.18. Išspręsti lygtį $\tan x = -\sqrt{3}$.

Sprendimas:

$$x = \arctan(-\sqrt{3}) + \pi k = -\frac{\pi}{3} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Lygtis $\cot x = a$

Apibrėžimas 6.7. Lygtis $\cot x = a$ turi sprendinių visiems $a \in \mathbb{R}$. Bendrasis sprendinys:

$$x = \operatorname{arccot} a + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Pastaba 6.7. Kotangento lygtis yra visiškai analogiška tangento lygtims – bendrasis sprendinys taip pat turi πk .

Pavyzdys 6.19. Išspręsti lygtį $\cot\left(\frac{x}{2}\right) = 1$.

Sprendimas:

$$\frac{x}{2} = \operatorname{arccot}(1) + \pi k = \frac{\pi}{4} + \pi k \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Pagrindinių lygčių sprendinių lentelė

Lygtis	Egzistuoja, kai	Bendrasis sprendinys
$\sin x = a$	$-1 \leq a \leq 1$	$x = (-1)^n \arcsin a + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
$\cos x = a$	$-1 \leq a \leq 1$	$x = \pm \arccos a + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$
$\tan x = a$	$a \in \mathbb{R}$	$x = \arctan a + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$
$\cot x = a$	$a \in \mathbb{R}$	$x = \operatorname{arccot} a + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$

Sudėtingesnių trigonometrinių lygčių sprendimo metodai

Praktikoje VBE užduotyse dažnai pasitaiko sudėtingesnės lygtys, kurias tenka supaprastinti prieš taikant pagrindines formules. Pagrindiniai metodai:

1. Keitinys. Lygtis suvedama į algebrinę, pakeičiant $t = \sin x$, $t = \cos x$ arba $t = \tan x$.

Pavyzdys 6.20. Išspręsti lygtį $2\sin^2 x - 5\sin x + 2 = 0$.

Sprendimas. Pažymime $t = \sin x$, $t \in [-1; 1]$:

$$2t^2 - 5t + 2 = 0 \Rightarrow (2t - 1)(t - 2) = 0 \Rightarrow t = \frac{1}{2} \text{ arba } t = 2.$$

Kadangi $t = 2 \notin [-1; 1]$, lieka $\sin x = \frac{1}{2}$:

$$x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k \quad \text{arba} \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

2. Trigonometrinių tapatybių panaudojimas. Naudojamos pagrindinė trigonometrinė tapatybė $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, dvigubo kampo formulės ir kt.

Pavyzdys 6.21. Išspręsti lygtį $\cos 2x + \sin x = 0$.

Sprendimas. Naudojame $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$:

$$1 - 2\sin^2 x + \sin x = 0 \Rightarrow 2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0.$$

Pažymime $t = \sin x$:

$$(2t + 1)(t - 1) = 0 \Rightarrow t = -\frac{1}{2} \text{ arba } t = 1.$$

$$\text{Jei } \sin x = -\frac{1}{2}: x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi k \text{ arba } x = \pi + \frac{\pi}{6} + 2\pi k = \frac{7\pi}{6} + 2\pi k.$$

$$\text{Jei } \sin x = 1: x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

3. Išskyrimas iš skliaustų (faktorizavimas).

Pavyzdys 6.22. Išspręsti lygtį $\sin 2x = 2 \sin x$.

Sprendimas. Naudojame $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$:

$$2 \sin x \cos x - 2 \sin x = 0 \Rightarrow 2 \sin x (\cos x - 1) = 0.$$

$$\sin x = 0 \Rightarrow x = \pi k, \quad \text{arba} \quad \cos x = 1 \Rightarrow x = 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Kadangi $2\pi k \subset \pi k$, bendrasis sprendinys yra $x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

4. Sumavimo į vienos funkcijos formą ($R \sin(x+\varphi)$). Lygtį $a \sin x + b \cos x = c$ galima pertvarkyti į pavidalą:

$$R \sin(x + \varphi) = c, \quad \text{kur } R = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \tan \varphi = \frac{b}{a}.$$

Pavyzdys 6.23. Išspręsti lygtį $\sin x + \cos x = 1$.

Sprendimas:

$$\sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1 \Rightarrow \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + 2\pi k \Rightarrow x = 2\pi k,$$

$$x + \frac{\pi}{4} = \pi - \frac{\pi}{4} + 2\pi k = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

6.3.2 Trigonometrinės lygtys su parametrais

Lygtys su parametrais – tai lygtys, kuriose be nežinomojo x yra ir parametras (dažnai žymimas a, b, m ar k). Reikia nustatyti, kurių parametru reikšmių lygtis turi sprendinių (ir kiek), arba rasti sprendinius kaip parametro funkciją.

Egzistavimo sąlygos**Pagrindinė strategija**

Lygtis su parametru sprendžiama dviem etapais:

1. Surandama, kokių reikšmių turi turėti parametras, kad lygtis turėtų sprendinių (egzistavimo sąlyga).
2. Surandamas bendrasis sprendinys (kaip parametro funkcija).

Pavyzdys 6.24. Kokioms a reikšmėms lygtis $\sin x = 2a - 1$ turi sprendinių?

Sprendimas. Lygtis $\sin x = c$ turi sprendinių tada ir tik tada, kai $-1 \leq c \leq 1$. Todėl:

$$-1 \leq 2a - 1 \leq 1 \Rightarrow 0 \leq 2a \leq 2 \Rightarrow 0 \leq a \leq 1.$$

Atsakymas: Lygtis turi sprendinių, kai $a \in [0; 1]$.

Pavyzdys 6.25. Kokioms a reikšmėms lygtis $\cos 2x = a + 2$ turi sprendinių?

Sprendimas. Reikia, kad $-1 \leq a + 2 \leq 1$, t. y.:

$$-3 \leq a \leq -1.$$

Atsakymas: $a \in [-3; -1]$.

Sprendinių skaičius priklausomai nuo parametro

Dažnai klausama, kuriai parametro reikšmei lygtis turi lygiai vieną, du ar nulinį sprendinių skaičių per nurodytą intervalą.

Pavyzdys 6.26. Nustatyti, kuriai a reikšmei lygtis $\sin x = a$ intervale $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$ turi lygiai **vieną** sprendinį.

Sprendimas. Sinusas intervale $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$ pasiekia:

- Reikšmę 1 vieną kartą (taške $x = \frac{\pi}{2}$).
- Reikšmę -1 vieną kartą (taškuose $x = -\frac{\pi}{2}$ ir $x = \frac{3\pi}{2}$, t. y. du kartus – abu intervalo galai).
- Bet kurią kitą reikšmę $a \in (-1; 1)$ – du kartus.

Taigi lygtis turi lygiai vieną sprendinį, kai $a = 1$.

Pavyzdys 6.27. Kokioms m reikšmėms lygtis $\cos x = \frac{m}{2}$ intervale $[0; 2\pi]$ turi du sprendinius?

Sprendimas. Kosinusas per $[0; 2\pi]$ turi du sprendinius, kai tiesė $y = \frac{m}{2}$ kerta kosinusoidą du kartus, t. y. kai $-1 < \frac{m}{2} < 1$:

$$-2 < m < 2.$$

Kai $\frac{m}{2} = 1$ arba $\frac{m}{2} = -1$ (t. y. $m = \pm 2$) – vienas sprendinys.

Atsakymas: du sprendiniai, kai $m \in (-2; 2)$.

Lygtys, kuriose parametras yra koeficientas

Kartais parametras įeina kaip koeficientas prie nežinomojo.

Pavyzdys 6.28. Rasti lygties $\sin(ax) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ sprendinių skaičių intervale $[0; 2\pi]$, kai (a) $a = 1$, (b) $a = 2$, (c) $a = \frac{1}{2}$.

Sprendimas.

(a) $a = 1$: $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ — du sprendiniai: $x = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}$.

(b) $a = 2$: $\sin 2x = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Bendrasis sprendinys:

$$2x = \frac{\pi}{4} + 2\pi k \Rightarrow x = \frac{\pi}{8} + \pi k, \quad 2x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k \Rightarrow x = \frac{3\pi}{8} + \pi k.$$

Intervale $[0; 2\pi]$ gauname $k = 0, 1$, t. y. keturi sprendiniai: $\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{8}, \frac{9\pi}{8}, \frac{11\pi}{8}$.

(c) $a = \frac{1}{2}$: $\sin \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Sprendinys:

$$\frac{x}{2} = \frac{\pi}{4} + 2\pi k \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + 4\pi k, \quad \frac{x}{2} = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k \Rightarrow x = \frac{3\pi}{2} + 4\pi k.$$

Intervale $[0; 2\pi]$ – du sprendiniai: $x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$.

Tipiniai VBE užduočių variantai

Uždavinys 6.18. Rasti visas a reikšmes, kuriai lygtis $\sin^2 x + a \cos x + a = 0$ turi sprendinių.

Sprendimas. Naudojame $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$, pažymime $t = \cos x \in [-1; 1]$:

$$1 - t^2 + at + a = 0 \Rightarrow a(t + 1) = t^2 - 1 = (t - 1)(t + 1).$$

Jei $t \neq -1$ (t. y. $\cos x \neq -1$):

$$a = \frac{(t-1)(t+1)}{t+1} = t-1.$$

Kadangi $t \in (-1; 1]$, gauname $a = t-1 \in (-2; 0]$.

Jei $t = -1$: $0 = 0$ — lygtis tenkinama visoms a reikšmėms, tačiau reikia, kad $\cos x = -1$ turėtų sprendinį, kas visada įmanoma.

Taigi lygtis turi sprendinių, kai $a \in (-2; 0]$ arba bet kokiam a (iš $t = -1$ šakos, kuri duoda $x = \pi + 2\pi k$).

Atsakymas: lygtis turi sprendinių visiems $a \in \mathbb{R}$.

Uždavinys 6.19. Rasti a reikšmes, kuriai lygtis $2\cos^2 x - (a+1)\cos x + a = 0$ turi tik tokius sprendinius, kuriuose $\cos x = 1$.

Sprendimas. Faktorizuojame:

$$2\cos^2 x - (a+1)\cos x + a = (2\cos x - a)(\cos x - 1) = 0.$$

Šaknis $\cos x = 1$ duoda $x = 2\pi k$. Antroji šaknis $\cos x = \frac{a}{2}$ turi neturėti naujų sprendinių, t. y. $\frac{a}{2} = 1$, kas reiškia $a = 2$, arba $\left|\frac{a}{2}\right| > 1$, kas reiškia $|a| > 2$.

Atsakymas: $a = 2$ arba $a \in (-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$.

VBE patarimai

- Visada patikrinkite, ar gautos parametro reikšmės neprieštarauja pradinėms sąlygoms.
- Sprendžiant lygtis su parametrais, nagrinėkite **specialius atvejus** (kai parametras lygus 0, 1, -1 ir pan.).
- Geometrinė interpretacija (funkcijų grafikai) padeda intuityviai suprasti, kiek sprendinių turi lygtis.
- Prieš taikydami keitinį $t = \sin x$ ar $t = \cos x$, nepamirškite sąlygos $t \in [-1; 1]$.

6.4 Trigonometrinės nelygybės (A kursas)

Trigonometrinės nelygybės yra nelygybės, kuriose nežinomas yra trigonometrinės funkcijos argumente. Skirtingai nuo algebrinių nelygybių, jų sprendiniai dažniausiai yra begaliniai intervalų rinkiniai, kuriuos aprašome periodinėmis formulėmis.

6.4.1 Vienetinio apskritimo priminimas

Vienetinis apskritimas

Vienetinis apskritimas – tai apskritimas su centru koordinatų pradžioje $O(0, 0)$ ir spinduliu $r = 1$. Kiekvienam kampui x (radianais) atitinka taškas $P(\cos x, \sin x)$ ant šio apskritimo.

Ženklų lentelė ketvirčiuose:

Funkcija	I ketvirtis	II ketvirtis	III ketvirtis	IV ketvirtis
$\sin x$	+	+	–	–
$\cos x$	+	–	–	+
$\tan x$	+	–	+	–
$\cot x$	+	–	+	–

Svarbios kampų reikšmės radianais:

$$0, \quad \frac{\pi}{6}, \quad \frac{\pi}{4}, \quad \frac{\pi}{3}, \quad \frac{\pi}{2}, \quad \pi, \quad \frac{3\pi}{2}, \quad 2\pi$$

Pagrindinių kampų reikšmių lentelė

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	n\ a
$\cot x$	n\ a	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

6.4.2 Sinuso nelygybės

Sinuso nelygybės sprendžiamos vienetiniu apskritimu arba grafiniu metodu. Bendri atvejai:

Nelygybė $\sin x > a$

Formulė – $\sin x > a$

Kai $-1 \leq a \leq 1$, tegul $\alpha = \arcsin a$, tada:

$$\sin x > a \iff \alpha + 2\pi k < x < \pi - \alpha + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Kai $a < -1$: nelygybė teisinga visiems $x \in \mathbb{R}$.

Kai $a \geq 1$: nelygybė neturi sprendinių.

Grafinio metodo esmė: Brėžiame tiesę $y = a$. Sinuso nelygybė $\sin x > a$ yra teisinga ten, kur sinuso kreivė yra *aukščiau* šios tiesės.

Pavyzdys 6.29. Išspręskime nelygybę $\sin x > \frac{1}{2}$.

Sprendimas: Čia $a = \frac{1}{2}$, todėl $\alpha = \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$.

Pagal formulę:

$$\frac{\pi}{6} + 2\pi k < x < \pi - \frac{\pi}{6} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\frac{\pi}{6} + 2\pi k < x < \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Atsakymas: $x \in \left(\frac{\pi}{6} + 2\pi k; \frac{5\pi}{6} + 2\pi k \right), \quad k \in \mathbb{Z}.$

Pavyzdys 6.30. Išspręskime nelygybę $2 \sin x > -1$.

Sprendimas: Pertvarkykim: $\sin x > -\frac{1}{2}$.

Čia $a = -\frac{1}{2}$, $\alpha = \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$.

$$-\frac{\pi}{6} + 2\pi k < x < \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$-\frac{\pi}{6} + 2\pi k < x < \frac{7\pi}{6} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Atsakymas: $x \in \left(-\frac{\pi}{6} + 2\pi k; \frac{7\pi}{6} + 2\pi k \right), \quad k \in \mathbb{Z}.$

Nelygybė $\sin x < a$

Formulė – $\sin x < a$

Kai $-1 \leq a \leq 1$, tegul $\alpha = \arcsin a$:

$$\sin x < a \iff x \in (-\infty; \alpha + 2\pi k) \cup (\pi - \alpha + 2\pi k; +\infty), \quad k \in \mathbb{Z}$$

arba ekvivalentiškai:

$$\pi - \alpha + 2\pi(k - 1) < x < \alpha + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Kai $a \leq -1$: nelygybė neturi sprendinių.

Kai $a > 1$: nelygybė teisinga visiems $x \in \mathbb{R}$.

Pavyzdys 6.31. Išspręskime nelygybę $\sin x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Sprendimas: $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\alpha = \arcsin \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4}$.

Sinuso nelygybė $\sin x \leq a$ yra teisinga ten, kur kreivė yra žemiau arba liečia tiesę $y = \frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$x \in \left[-\frac{3\pi}{4} + 2\pi k; \frac{\pi}{4} + 2\pi k\right] \quad \text{arba} \quad x \in \left[\frac{\pi}{4} + 2\pi k; \frac{5\pi}{4} + 2\pi k\right]$$

Paprastiau: sprendinys – viskas, išskyrus atvirą intervalą $\left(\frac{\pi}{4} + 2\pi k; \frac{3\pi}{4} + 2\pi k\right)$:

$$x \in \left(-\infty; \frac{\pi}{4} + 2\pi k\right] \cup \left[\frac{3\pi}{4} + 2\pi k; +\infty\right), \quad k \in \mathbb{Z}$$

6.4.3 Kosinuso nelygybės

Nelygybė $\cos x > a$

Formulė – $\cos x > a$

Kai $-1 \leq a \leq 1$, tegul $\beta = \arccos a$, tada:

$$\cos x > a \iff -\beta + 2\pi k < x < \beta + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Kai $a < -1$: teisinga visiems $x \in \mathbb{R}$.

Kai $a \geq 1$: neturi sprendinių.

Pastaba 6.8. Kosinuso atveju nelygybė $\cos x > a$ teisinga intervale, *simetriškame* apie $x = 0$ (arba $x = 2\pi k$), nes kosinusas yra lyginė funkcija.

Pavyzdys 6.32. Išspręskime nelygybę $\cos x > \frac{1}{2}$.

Sprendimas: $a = \frac{1}{2}$, $\beta = \arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$.

$$-\frac{\pi}{3} + 2\pi k < x < \frac{\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Atsakymas: $x \in \left(-\frac{\pi}{3} + 2\pi k; \frac{\pi}{3} + 2\pi k\right), \quad k \in \mathbb{Z}$.

Nelygybė $\cos x < a$

Formulė – $\cos x < a$

Kai $-1 \leq a \leq 1$, tegul $\beta = \arccos a$:

$$\cos x < a \iff \beta + 2\pi k < x < 2\pi - \beta + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Pavyzdys 6.33. Išspręskime nelygybę $2 \cos x \geq -\sqrt{3}$.

Sprendimas: Pertvarkykim: $\cos x \geq -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

$$\beta = \arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{5\pi}{6}.$$

Kadangi tai $\geq$ (ne griežta), sprendinys yra papildinys intervalo, kuriame $\cos x < -\frac{\sqrt{3}}{2}$:

$$x \in \left[-\frac{5\pi}{6} + 2\pi k; \frac{5\pi}{6} + 2\pi k\right], \quad k \in \mathbb{Z}$$

Atsakymas: $x \in \left[-\frac{5\pi}{6} + 2\pi k; \frac{5\pi}{6} + 2\pi k\right], \quad k \in \mathbb{Z}$.

6.4.4 Tangento nelygybės

Tangentas $\tan x$ apibrėžtas visiems $x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, ir yra *monotoniškai didėjanti* funkcija kiekviename intervale $\left(-\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k\right)$.

Formulė – $\tan x > a$

$$\tan x > a \iff \arctan a + \pi k < x < \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Formulė – $\tan x < a$

$$\tan x < a \iff -\frac{\pi}{2} + \pi k < x < \arctan a + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Pavyzdys 6.34. Išspręskime nelygybę $\tan x < 1$.**Sprendimas:** $a = 1$, $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$.

$$-\frac{\pi}{2} + \pi k < x < \frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Atsakymas: $x \in \left(-\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{4} + \pi k\right), \quad k \in \mathbb{Z}$.**Pavyzdys 6.35.** Išspręskime nelygybę $\tan x \geq \sqrt{3}$.**Sprendimas:** $a = \sqrt{3}$, $\arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$.

$$\frac{\pi}{3} + \pi k \leq x < \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Atsakymas: $x \in \left[\frac{\pi}{3} + \pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k\right), \quad k \in \mathbb{Z}$.

6.4.5 Kotangento nelygybės

Kotangentas $\cot x$ apibrėžtas visiems $x \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}$, ir yra *monotoniškai mažėjanti* funkcija kiekviename intervale $(\pi k; \pi + \pi k)$.

Formulė – $\cot x > a$

$$\cot x > a \iff \pi k < x < \operatorname{arccot} a + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Formulė – $\cot x < a$

$$\cot x < a \iff \operatorname{arccot} a + \pi k < x < \pi + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Pavyzdys 6.36. Išspręskime nelygybę $\cot x \leq 1$.**Sprendimas:** $\operatorname{arccot} 1 = \frac{\pi}{4}$.Kadangi kotangentas mažėjantis, $\cot x \leq 1$ yra teisinga dešiniau taško $\frac{\pi}{4}$:

$$\frac{\pi}{4} + \pi k \leq x < \pi + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Atsakymas: $x \in \left[\frac{\pi}{4} + \pi k; \pi(k+1)\right), \quad k \in \mathbb{Z}$.

6.4.6 Sudėtingesnės trigonometrinės nelygybės

Šiame skyrelyje nagrinėjame nelygybes, kurioms reikia pirmiau atlikti algebrinius pertvarkymus.

Nelygybės su sudėtinu argumentu

Pavyzdys 6.37. Išspręskime nelygybę $\sin(2x - \frac{\pi}{3}) > \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Sprendimas: Žymėkime $t = 2x - \frac{\pi}{3}$. Tada:

$$\sin t > \frac{\sqrt{3}}{2} \iff \frac{\pi}{3} + 2\pi k < t < \frac{2\pi}{3} + 2\pi k$$

Grąžiname kintamąjį x :

$$\frac{\pi}{3} + 2\pi k < 2x - \frac{\pi}{3} < \frac{2\pi}{3} + 2\pi k$$

$$\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3} + 2\pi k < 2x < \frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{3} + 2\pi k$$

$$\frac{2\pi}{3} + 2\pi k < 2x < \pi + 2\pi k$$

$$\frac{\pi}{3} + \pi k < x < \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Atsakymas: $x \in \left(\frac{\pi}{3} + \pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k\right), \quad k \in \mathbb{Z}.$

Kvadratinės nelygybės trigonometrinėmis funkcijomis

Tokios nelygybės sprendžiamos pakeičiant $t = \sin x$ arba $t = \cos x$ ir turint omenyje, kad $t \in [-1; 1]$.

Pavyzdys 6.38. Išspręskime nelygybę $2\sin^2 x - \sin x - 1 > 0$.

Sprendimas: Žymėkime $t = \sin x$, $t \in [-1; 1]$. Gauname:

$$2t^2 - t - 1 > 0$$

Faktorizuojame: $2t^2 - t - 1 = (2t + 1)(t - 1)$.

Kvadratinė nelygybė $(2t + 1)(t - 1) > 0$ teisinga kai $t < -\frac{1}{2}$ arba $t > 1$.

Kadangi $t = \sin x \in [-1; 1]$, sąlyga $t > 1$ neturi sprendinių.

Lieka: $\sin x < -\frac{1}{2}$, t.y. $\alpha = -\frac{1}{2}$, $\alpha = \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$.

Pagal formulę $\sin x < a$:

$$\pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) + 2\pi k < x < -\frac{\pi}{6} + 2\pi(k+1)$$

$$\frac{7\pi}{6} + 2\pi k < x < \frac{11\pi}{6} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Atsakymas: $x \in \left(\frac{7\pi}{6} + 2\pi k; \frac{11\pi}{6} + 2\pi k\right), \quad k \in \mathbb{Z}.$

6.4.7 Grafinis sprendimo metodas

Algoritmas: grafinis metodas

1. Nubraižykite trigonometrinės funkcijos grafiką ($y = \sin x$, $y = \cos x$ ir kt.).
2. Nubraižykite horizontalią tiesę $y = a$.
3. Nustatykite taškus, kur kreivė kerta tiesę.
4. Nuskaitykite intervalus, kur kreivė yra *aukščiau* ($>$) arba *žemiau* ($<$) tiesės.
5. Užrašykite atsakymą su periodu 2π (arba π tangentui/kotangentui).

6.4.8 Nelygybių sprendimo santrauka

Nelygybė	Sprendinys
$\sin x > a$	$\arcsin a + 2\pi k < x < \pi - \arcsin a + 2\pi k$
$\sin x < a$	$\pi - \arcsin a + 2\pi(k-1) < x < \arcsin a + 2\pi k$
$\cos x > a$	$-\arccos a + 2\pi k < x < \arccos a + 2\pi k$
$\cos x < a$	$\arccos a + 2\pi k < x < 2\pi - \arccos a + 2\pi k$
$\tan x > a$	$\arctan a + \pi k < x < \frac{\pi}{2} + \pi k$
$\tan x < a$	$-\frac{\pi}{2} + \pi k < x < \arctan a + \pi k$
$\cot x > a$	$\pi k < x < \operatorname{arccot} a + \pi k$
$\cot x < a$	$\operatorname{arccot} a + \pi k < x < \pi + \pi k$

Pastaba 6.9. Visais atvejais $k \in \mathbb{Z}$ ir $-1 \leq a \leq 1$ sinuso bei kosinuso atveju; $a \in \mathbb{R}$ tangento ir kotangento atveju.

6.4.9 Uždaviniai savarankiškam darbui

Uždavinys 6.20. Išspręskite nelygybę $\sin x \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Uždavinys 6.21. Išspręskite nelygybę $\cos x < -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Uždavinys 6.22. Išspręskite nelygybę $\tan x > -\sqrt{3}$.

Uždavinys 6.23. Išspręskite nelygybę $2 \cos x + \sqrt{3} < 0$.

Uždavinys 6.24. Išspręskite nelygybę $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \geq \frac{1}{2}$.

Uždavinys 6.25. Išspręskite nelygybę $2 \cos^2 x + 3 \cos x + 1 < 0$.

Uždavinys 6.26. (VBE lygio uždavinys) Raskite visus $x \in [0; 2\pi]$, kuriems teisinga nelygybė:

$$\sin^2 x - \cos x - 1 \leq 0.$$

Uždavinys 6.27. (Sudėtingas) Išspręskite nelygybę $\sin 2x > \cos x$.

Patarimas: naudokitės tapatybe $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ ir pertvarkymu $2 \sin x \cos x - \cos x > 0$.

